SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
Dirección Financiera · Departamento de Control Previo

SISTEMA CFPP V2.0

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Guía Técnica de Despliegue en Rocky Linux 9 y PostgreSQL 16

SISTEMA:	Control Financiero Previo al Pago (SENAE-CFPP)	**VERSIÓN:**	2.0.0 (Producción)
AMBIENTE OBJETIVO:	Rocky Linux 9 (x86_64) + PostgreSQL 16	**FECHA DE EMISIÓN:**	Octubre de 2026
ELABORADO POR:	Equipo de Arquitectura e Infraestructura TICs	**DESTINATARIO:**	Dirección de TICs y Dirección Financiera SENAE

1. PROPÓSITO Y ALCANCE TÉCNICO

El presente manual técnico detalla el procedimiento oficial y reproducible para la instalación, configuración, puesta en marcha y mantenimiento del **Sistema de Control Financiero Previo al Pago (SENAE-CFPP v2.0)** en los servidores institucionales del **Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)**.

El alcance abarca la configuración sobre el sistema operativo oficial **Rocky Linux 9 (x86_64)**, el motor de base de datos relacional **PostgreSQL 16**, la plataforma de ejecución **Node.js 20 LTS** en modalidad Standalone de Next.js 14, y el servidor web / proxy inverso **Nginx 1.24+** con terminación criptográfica TLS/HTTPS y compresión optimizada.

> 📌 **Directriz de Despliegue en Red Institucional**
> El sistema está diseñado para operar en la red interna del SENAE (VLAN de Servidores / DMZ Institucional), requiriendo conexión física o VPN segura autorizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).

2. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

CAPA DE ARQUITECTURA	TECNOLOGÍA / COMPONENTE	VERSIÓN	ROL EN LA PLATAFORMA
Capa de Presentación	Next.js 14 App Router + Tailwind CSS	14.2+	Interfaz reactiva institucional, renderizado optimizado por servidor (SSR) y componentes seguros.
Capa de Lógica y Negocio	Node.js LTS (Standalone) + TypeScript	20.x LTS	Control de transacciones, semáforos SLA, validación de feriados y auditoría inmutable.
Capa de Persistencia (ORM)	Prisma ORM	5.x	Mapeo relacional de base de datos y migraciones esquemáticas fuertemente tipadas.
Motor de Base de Datos	PostgreSQL 16 Enterprise RDBMS	16.x	Almacenamiento ACID de expedientes, bitácoras de auditoría, fojas y catálogos normativos.

CAPA DE ARQUITECTURA	TECNOLOGÍA / COMPONENTE	VERSIÓN	ROL EN LA PLATAFORMA
Proxy Inverso / Gateway	Nginx Web Server	1.24+	Terminación TLS/SSL, cortafuegos de encabezados HTTP, compresión gzip y balanceo local.
Sistema Operativo Base	Rocky Linux 9 (Red Hat Enterprise compatible)	9.4+	Kernel Linux 5.14+, SELinux activo (Targeted/Enforcing) y cortafuegos firewalld estricto.

3. REQUISITOS DE HARDWARE Y RED

RECURSO DE SERVIDOR	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA (PRUEBAS)	ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA (PRODUCCIÓN)
Procesador (CPU)	2 vCPU (x86_64 @ 2.4 GHz)	4 vCPU o superior
Memoria RAM	4 GB (2 GB PostgreSQL / 2 GB Node.js)	8 GB a 16 GB física ECC
Almacenamiento (Disco)	40 GB SSD / NVMe en partición /opt	100 GB SSD NVMe con arreglo RAID 1 / RAID 10
Interfaces de Red	1 x Ethernet Gigabit (1 Gbps)	2 x Ethernet Gigabit en Bonding / Redundante
Puertos de Red Requeridos	80/TCP (HTTP redirige a HTTPS), 443/TCP (HTTPS seguro institucional), 22/TCP (SSH administrativo interno).	

4. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PASO A PASO

MODALIDAD A: DESPLIEGUE EN CONTENEDORES (DOCKER / PODMAN) [RECOMENDADA]

Esta modalidad aísla totalmente las dependencias y garantiza un levantamiento estandarizado y reproducible en menos de 3 minutos:

Paso 1: Instalar Docker y Compose en Rocky Linux 9

```
sudo dnf install -y yum-utils
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
```

Paso 2: Apertura de Puertos en Cortafuegos firewalld

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
```

Paso 3: Configurar Variables de Entorno de Producción

```
cd /opt/senae-control-previo
cp .env.production.example .env.production
nano .env.production
```

Paso 4: Construcción y Puesta en Marcha

```
sudo docker compose --env-file .env.production up -d --build
```

Paso 5: Inicialización de Esquema y Catálogo Normativo

```
sudo docker compose exec app npx prisma db push --schema=prisma/schema.postgresql.prisma
sudo docker compose exec app npx ts-node scripts/seed-checklists.ts
```

MODALIDAD B: INSTALACIÓN NATIVA DIRECTA EN ROCKY LINUX 9

Si la política de infraestructura de TICs exige instalación en el sistema operativo anfitrión sin capas de virtualización de contenedores:

Paso 1: Ejecutar el Instalador Oficial Automatizado

```
cd /opt/senae-control-previo
sudo chmod +x deploy/rocky/install-native-rocky9.sh
sudo bash deploy/rocky/install-native-rocky9.sh
```

El script automatizado realiza:

- Configuración de repositorios oficiales PGDG (PostgreSQL 16) y NodeSource (Node.js 20 LTS).
- Creación de la base de datos `senae_control_previo` y usuario `senae_app` con privilegios estrictos.
- Compilación optimizada de producción (`npm run build`).
- Creación y registro del servicio de arranque automático en `/etc/systemd/system/senae-control-previo.service` .
- Ajuste de SELinux permitiendo el enlace de red de Nginx (`setsebool -P httpd_can_network_connect 1`).

Paso 2: Verificación de Estado de los Servicios del Sistema

```
sudo systemctl status senae-control-previo
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status postgresql-16
```

5. VARIABLES DE ENTORNO DEL SISTEMA (.env.production)

VARIABLE	DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO	VALOR CONFIGURADO / EJEMPLO
`NODE_ENV`	Modo de ejecución del runtime Node.js.	`production`
`PORT`	Puerto TCP de enlace interno de la aplicación.	`3000`
`DATABASE_URL`	Cadena de conexión segura JDBC/Prisma a PostgreSQL 16.	`postgresql://senae_app:PASSWORD@127.0.0.1:5432/senae_control_previo?schema=public`

VARIABLE	DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO	VALOR CONFIGURADO / EJEMPLO
`AUTH_SECRET`	Clave criptográfica para firmas HMAC-SHA256 de sesiones y Captchas.	Cadena aleatoria generada con `openssl rand -hex 32`
`NEXT_PUBLIC_APP_NAME`	Nombre institucional en cabecera y reportes.	`SENAE · Control Financiero Previo al Pago`

6. MONITOREO Y VERIFICACIÓN POST-INSTALACIÓN (HEALTHCHECK)

1. Abrir el navegador web institucional en `http://<IP_SERVIDOR_ROCKY>`.
2. Verificar redirección automática y segura al Login Institucional (`/login`).
3. Verificar renderizado correcto del Captcha de seguridad y campos de acceso.
4. Inspeccionar el registro de eventos en tiempo real:

```
sudo journalctl -u senae-control-previo -f
```